15.Елипса

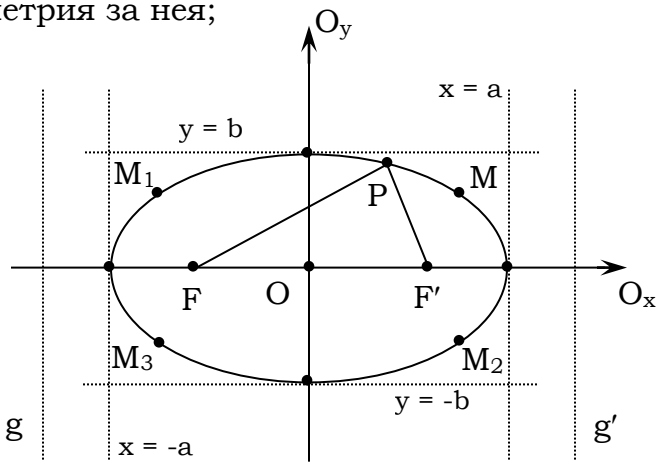
т. F се нарича **фокус**,
правата g – **директриса**,
константата e – **ексцентрицитет**;

Избрали сме K′ = { O′, $\overrightarrow{e_1}'$, $\overrightarrow{e_2}'$ } – ортонормирана;
Спрямо K′:
т. F (p, 0), p > 0;
пр. g : x = 0;
ексцентрицитетът e < 1;
След това сме фиксирали K = { O, $\overrightarrow{e_1}$, $\overrightarrow{e_2}$ } – ортонормирана;
преходът се осъществява по следния начин:
K′ → K : x′ = x + α; y′ = y;
α = p/(1 – e^2), α > 0;
Спрямо K′:
т. F (– p.e^2/(1 – e^2), 0);
пр. g : x = - p/(1 – e^2);
нека означим: c = p.e^2/(1 – e^2); a = p.e/(1 – e^2), b = p.e/$\sqrt{1 - e^2}$;
→ a, b, c > 0;
тогава $c^2 = a^2 - b^2$;
т. F (-c, 0);
пр. g : x = - a^2/c;
коничното сечение в този случай е **елипса**;
- p.e^2/(1 – e^2) > - p.e/(1 – e^2) > - p/(1 – e^2), тъй като e < 1 →
точките g ∩ O_x, (-a, 0), F, O лежат в този ред върху O_x;
нека означим елипсата с ε;
тогава ε : $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$;

1. Ако т. $M_0 \in \varepsilon$, тогава $x_0^2 + y_0^2 = 1$ → т. M_1 ($-x_0$, y_0) ∈ ε,
   т. M_2 (x_0, $-y_0$) ∈ ε, т. M_3 ($-x_0$, $-y_0$) ∈ ε; → графиката на елипсата е симетрична относно O_x и O_y;
2. Нека разгледаме F′ (c, 0) и g′ : x = a^2/c; поради симетрията относно O_y → MF′/|M, g′| = e, за всяка точка M ∈ ε → елипсата има два фокуса и две директриси, които са симетрични относно O_y;
3. Нека разгледаме правите y = k.x, където k се мени в (-∞, +∞); ако пресечем тези прави с ε, получаваме:
   $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, y = k.x → $x^2/a^2 + k^2.x^2/b^2 = 1$
   → $b^2.x^2 + a^2.k^2.x^2 = a^2.b^2$ → x = ± a.b/$\sqrt{b^2 + a^2.k^2}$;
   оттук всяка права с уравнение y = k.x пресича ε в две точки, които са симетрични спрямо т. O;
4. Нека запишем уравнението на ε в следния вид:
   $y^2 = b^2.(1 - x^2/a^2)$ → $1 - x^2/a^2 \geq 0$ → |x| ≤ a → x ∈ [-a; a];
   аналог. $x^2 = a^2.(1 - y^2/b^2)$ → $1 - y^2/b^2 \geq 0$ → |y| ≤ b → y ∈ [-b; b];

оттук графиката на ε е заключена в правоъгълник със страни 2.a и 2.b с център т. O;

5. точките (a, 0), (-a, 0), (0, b), (0, -b) ∈ ε и се наричат **върхове** на елипсата; т. O се нарича **център** на елипсата, тя е център на симетрия за нея; O_x и O_y се наричат **оси** на елипсата, те са оси на симетрия за нея;



Свойство на елипсата: за произволна точка P ∈ ε,
|FP| + |F′P| = const = 2.a;
Доказателство: нека P (x, y); P ∈ ε ➔ $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$;
$|PF| = \sqrt{(x + c)^2 + y^2}$; $|PF'| = \sqrt{(x - c)^2 + y^2}$;
$|PF| = \sqrt{x^2 + 2.c.x + c^2 - b^2.x^2/a^2 + b^2}$ =
$\sqrt{a^2.x^2 - b^2.x^2 + 2.c.a^2}.x + a^2.(c^2 + b^2)$ /a=
$\sqrt{c^2.x^2 + 2.c.a^2.x + a^4}$ /a = |c.x + a^2|/a = |x.c/a + a|;
тъй като c/a = e < 1, |x|≤ a ➔ |x|.c/a < a.e < a ➔
x.c/a ∈ (-a, a) ➔ |PF| = a + x.c/a;
аналог. |PF′| = |x.c/a – a|; тъй като x.c/a < a ➔
|PF′| = a – x.c/a;
➔ |PF| + |PF′| = const = 2.a;

Хипербола

т. F се нарича **фокус**,
правата g – **директриса**,
константата e – **ексцентрицитет**;

Избрали сме K′ = { O′, $\vec{e_1}'$, $\vec{e_2}'$ } – ортонормирана;
Спрямо K′:
т. F (p, 0), p > 0;
пр. g : x = 0;
ексцентрицитетът e > 1;
След това сме фиксирали K = { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$ } – ортонормирана;
преходът се осъществява по следния начин:

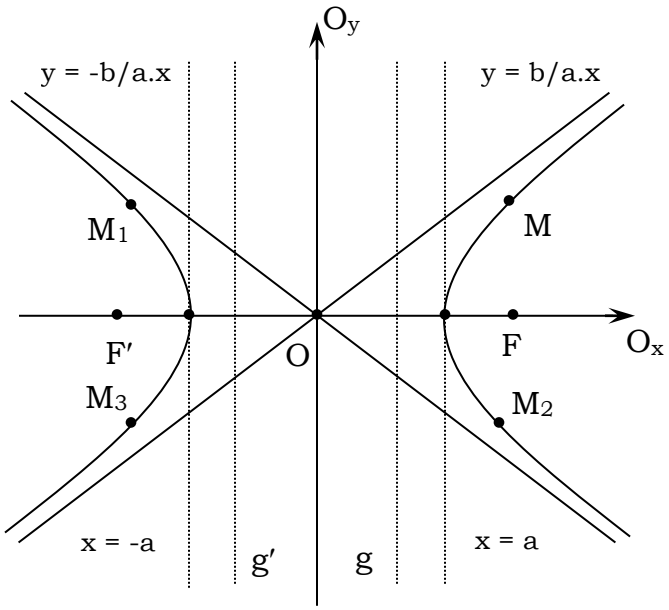
$K' \rightarrow K : x' = x + \alpha; y' = y;$
$\alpha = p/(1 - e^2), \alpha < 0;$
Спрямо K':
т. $F (- p.e^2/(1 - e^2), 0);$
пр. $g : x = - p/(1 - e^2);$
нека означим: $c = p.e^2/(e^2 - 1); a = p.e/(e^2 - 1), b = p.e/\sqrt{e^2 - 1};$
➔ $a, b, c > 0;$
тогава $c^2 = a^2 + b^2;$
т. $F (c, 0);$
пр. $g : x = a^2/c;$
коничното сечение в този случай е **хипербола**;
$p/(e^2 - 1) < p.e/(e^2 - 1) < p.e^2/(e^2 - 1)$, тъй като $e > 1$ ➔
точките $O, g \cap O_x, (a, 0), F$ лежат в този ред върху O_x;
нека означим хиперболата с χ;
тогава $\chi : x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1;$

1. Ако т. $M_0 (x_0, y_0) \in \chi$, тогава $x_0^2 - y_0^2 = 1$ ➔ т. $M_1 (-x_0, y_0) \in \chi$, т. $M_2 (x_0, -y_0) \in \chi$, т. $M_3 (-x_0, -y_0) \in \chi$; ➔ графиката на хиперболата е симетрична относно O_x и O_y;
2. Нека разгледаме $F' (-c, 0)$ и $g' : x = -a^2/c$; поради симетрията относно O_y ➔ $MF'/|M, g'| = e$, за всяка точка $M \in \chi$ ➔ хиперболата има два фокуса и две директриси, които са симетрични относно O_y;
3. Нека разгледаме правите $y = k.x$, където k се мени в $(-\infty, +\infty)$; ако пресечем тези прави с χ, получаваме:
   $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1, y = k.x$ ➔ $x^2/a^2 - k^2.x^2/b^2 = 1$
   ➔ $b^2.x^2 - a^2.k^2.x^2 = a^2.b^2$ ➔ $(b^2 - a^2.k^2).x^2 = a^2.b^2;$

$b^2 - a^2.k^2 > 0 \Leftrightarrow |k| < b/a;$
➔ $x = \pm a.b/\sqrt{b^2 - a^2.k^2};$ оттук всяка права с уравнение $y = k.x, |k| < b/a$ пресича χ в две точки, които са симетрични спрямо т. O;

$b^2 - a^2.k^2 \leq 0 \Leftrightarrow |k| \geq b/a$ ➔ лявата страна на равенството е неотрицателна, а дясната страна – строго положителна, т.е. $x \in \varnothing$; оттук всяка права с уравнение
$y = k.x, |k| \geq b/a$ няма общи точки с χ; правите
$y = \pm b/a \, . \, x$ се наричат **асимптоти** на хиперболата χ;

4. Нека запишем уравнението на χ в следния вид:
   $y^2 = b^2.(x^2/a^2 - 1)$ ➔ $x^2/a^2 - 1 \geq 0$ ➔ $|x| \geq a$ ➔
   $x \in (-\infty, -a] \cup [a, +\infty);$
   аналог. $x^2 = a^2.(1 + y^2/b^2)$, но оттук не получаваме ограничение за y ➔ $y \in (-\infty, +\infty);$
5. Пресечните точки на χ с O_x са $(-a, 0), (a, 0)$ и те се наричат **върхове** на хиперболата; т. O се нарича **център** на хиперболата, тя е център на симетрия за нея;



Свойство на хиперболата: за произволна т. $P \in \chi$,
$||PF| - |PF'|| = const = 2.a$;
Доказателство: аналогично на това за елипсата;